

PAGER-RASEC

Pager d'alerte RASEC-ALERT pour Quansheng UV-K1 / UV-K5 v3

Manuel d'installation et d'utilisation — version 1.4.1



APPLICATIONS

**PAGER-RASEC v1.4.1 + CHAPPE26
(overlay .app)**

RADIO

Quansheng UV-K1(8) v3 / UV-K5 v3

FIRMWARE

F4HWN custom 6.1, édition Labs

LIAISON

AX.25 Packet 1200 bauds depuis TCQ

FRÉQUENCE PAR DÉFAUT

145.4375 MHz FM

CODE PAR DÉFAUT

ADRASEC77

DÉCODAGE

CHAPPE26, 1000 codes en clair

Sommaire

1. Présentation.....	3
1.1 Fonctions.....	3
1.2 Caractéristiques.....	3
2. Prérequis.....	4
2.1 Matériel et logiciels.....	4
2.2 Firmware de la radio.....	5
3. Installation de l'application.....	6
3.1 Procédure.....	6
3.2 Mise à jour et désinstallation.....	7
3.3 Installation hors ligne.....	7
4. Mise en service du pager.....	8
4.1 Avant de lancer l'application.....	8
4.2 Lancement.....	8
4.3 L'écran de veille.....	8
4.4 Fréquence : modes FIX et VFO.....	9
5. Utilisation.....	10
5.1 Touches.....	10
5.2 Commandes RASEC-ALERT.....	10
5.3 Déroulement d'une alerte.....	11
5.4 Messages CHAPPE26.....	11
5.5 Historique des messages.....	13
5.6 Radiogrammes RGRAM.....	13
6. Côté station TCQ.....	14
6.1 Configuration.....	14
6.2 Envoi d'une alerte.....	14
6.3 Envoi d'un message CHAPPE26.....	15
6.4 Gestion du code.....	15
7. Fiche réflexe opérateur.....	16
7.1 Avant la mission.....	16
7.2 Pendant la mission.....	16
8. Dépannage.....	17
9. Informations techniques.....	18
9.1 Fonctionnement interne.....	18
9.2 Validation.....	18
9.3 Limites de la version 1.4.....	18
9.4 Crédits et licences.....	19

1. Présentation

PAGER-RASEC transforme un portatif Quansheng UV-K1 en **pager d'alerte** pour les radioamateurs ADRASEC. L'application écoute en permanence une fréquence VHF et décode les trames **AX.25 Packet 1200 bauds** émises par le logiciel TCQ. À la réception de la commande `#ra <code>`, la radio fait clignoter sa lampe blanche frontale et son écran et déclenche une sirène jusqu'à ce que l'opérateur l'acquiesce.

Le mécanisme est le même que la fonction RASEC-ALERT de TCQ (LXMF, MeshCore, VARA, TNC Packet) : mêmes commandes, même code d'activation par défaut, même sirène bi-ton. Un opérateur au PC de crise peut ainsi rappeler une équipe de terrain équipée d'un simple portatif VHF, sans réseau cellulaire ni Internet.

Chaîne de transmission RASEC-ALERT en Packet AX.25



Figure 1 — Chaîne de transmission d'une alerte

1.1 Fonctions

- **Réception continue** des trames AX.25 UI (AFSK Bell 202 1200 bauds), comme un TNC : démodulateur logiciel à trois discriminateurs, contrôle FCS et filtrage des trames UI.
- **Alerte** sur `#ra <code>` : écran inversé clignotant « RASEC ALERT / ALERTE / de <indicatif> », lampe blanche frontale clignotante (nouveau en v1.3, à la place du voyant vert), sirène 900 / 620 Hz.
- **Télécommande** du pager depuis TCQ : nombre de cycles de sirène (`#b`) et changement du code d'activation (`#rapass`).
- **Historique** (nouveau en v1.2) : les 6 derniers messages, commandes et alertes comprises, restent consultables et effaçables tant que l'application est ouverte.
- **Décodage CHAPPE26** (depuis la v1.1) : un message `!1000 !1024 !1990` est affiché en clair, comme dans TCQ, grâce à l'application dictionnaire CHAPPE26 installée à côté du pager.
- **Radiogrammes RGRAM** (nouveau en v1.4) : un RADIOGRAMME ADRASEC émis par un autre UV-K1 avec l'application RGRAM, ou par TCQ v14.2 avec la case « Compatible pager UV-K1 » (v1.4.1), est reconstitué trame après trame et affiché comme un message reçu : origine, heure, niveau d'alerte et description.
- **Messagerie** : tout autre message Packet reçu est affiché (indicatif et texte) avec un double bip.
- **Réglages mémorisés** dans la radio et conservés lors des mises à jour de l'application.

1.2 Caractéristiques

Paramètre	Valeur
Radio	Quansheng UV-K1(8) v3, UV-K5 v3
Firmware requis	F4HWN custom 6.1, édition Labs (menu Apps, API overlay niveau 2)

Paramètre	Valeur
Fréquence	145.4375 MHz FM (mode FIX) ou fréquence du VFO (mode VFO)
Modulation	AFSK Bell 202, 1200 bauds, 1200 / 2200 Hz
Trames acceptées	AX.25 UI, contrôle 0x03, PID 0xF0, FCS valide, toute destination
Texte affiché	6 lignes de 32 caractères, coupure aux espaces, défilement < / >
Historique	6 messages conservés tant que l'application est ouverte ; effacement d'un message ou de tous
CHAPPE26	Codes !PPLL (pages 10 à 19) décodés en clair ; dictionnaire = application CHAPPE26
Code d'activation	1 à 12 caractères, sensible à la casse — défaut ADRASEC77
Sirène	Bi-ton 900 / 620 Hz, 350 ms par tonalité, 0 à 20 cycles (0 = continu)
Signalisation visuelle	Lampe blanche frontale (torche) et écran inversé, clignotement 350 ms, rétroéclairage forcé ; la lampe est éteinte à l'acquittement
Taille	PAGER-RASEC : 4 072 o de code (overlay 4 Kio) + 3 312 o de ressources (dont 3 modules) ; CHAPPE26 : 7,2 ko de dictionnaire
Radiogrammes	Format RGRAM / TCQ v14.2 « Compatible pager UV-K1 » (trames {QR:ID:NN/TT:...} de 80 caractères, zlib bloc stocké) : résumé de 96 caractères au plus ; radiogrammes compressés de TCQ signalés, à lire sur TCQ
Émission	Aucune : le pager est en réception seule (v1.4)

2. Prérequis

2.1 Matériel et logiciels

Élément	Détail
Radio	UV-K1(8) v3 ou UV-K5 v3, batterie chargée
Firmware	F4HWN édition Labs avec le menu Apps (vérifier : MENU → Apps doit exister)
Câble	USB-C (UV-K1 / UV-K5 v3) ou câble de programmation Kenwood 2 broches
Ordinateur	Windows, macOS ou Linux avec Google Chrome ou Microsoft Edge (Web Serial)
Page d'installation	https://f1gbd.github.io/F1GBD/quansheng/
Station d'émission	TCQ v12.35 ou plus + TNC Packet (Direwolf KISS TCP ou TNC série) + émetteur VHF

Attention — Firefox et Safari ne gèrent pas Web Serial. La page doit être ouverte en HTTPS (GitHub Pages) ou depuis `http://localhost`. Le lien `github.com/.../blob/.../index.html` n'affiche que le code source de la page.

2.2 Firmware de la radio

L'application est un module « overlay » chargé par le firmware F4HWN. Si le menu Apps est absent, flasher d'abord l'édition Labs du firmware avec UV Studio (onglet Flash Firmware). Le chargeur de la radio refuse une application dont l'ABI, le niveau d'API ou l'adresse d'overlay ne correspondent pas au firmware : un message d'erreur s'affiche alors, sans risque pour la radio.

3. Installation de l'application

L'installation se fait depuis la page web **UV-K1 Apps Uploader**. Aucun logiciel n'est à installer sur l'ordinateur.

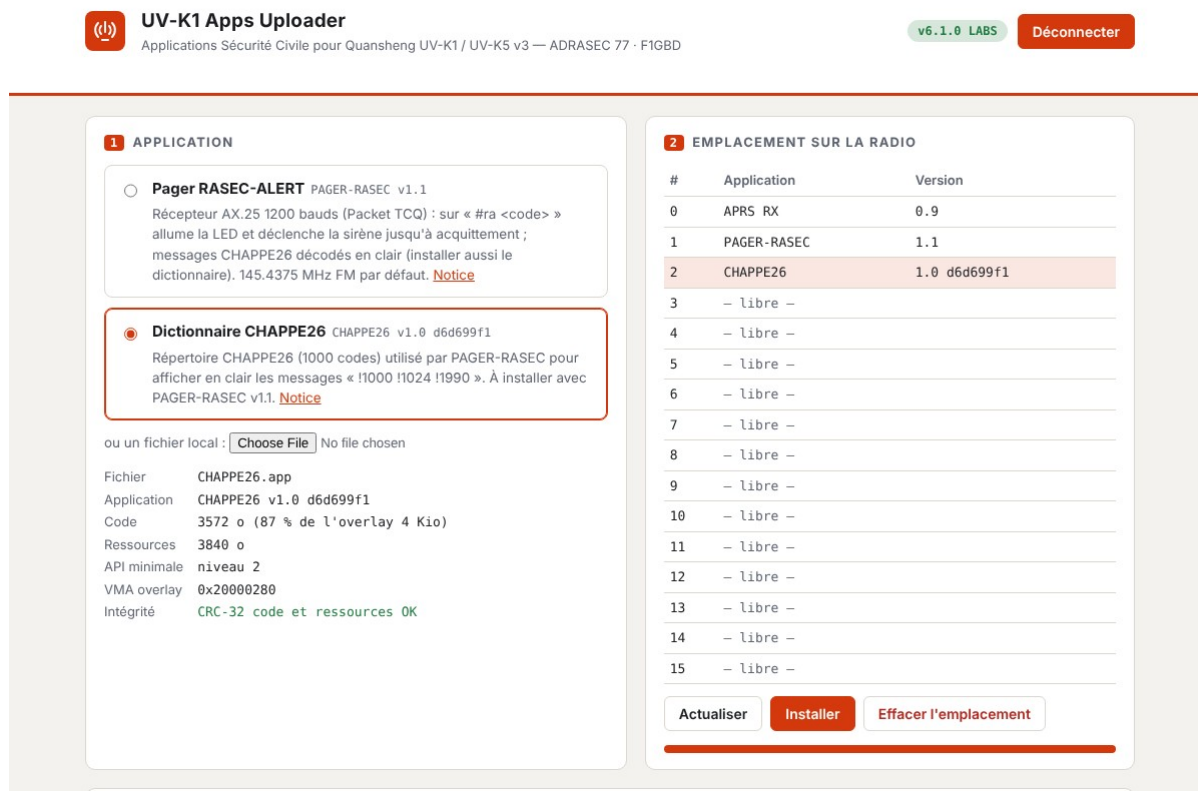


Figure 2 — UV-K1 Apps Uploader : PAGER-RASEC et CHAPPE26 installés

3.1 Procédure

1. Allumer la radio sur l'écran principal et la relier à l'ordinateur par le câble USB-C.
2. Ouvrir <https://f1gbd.github.io/F1GBD/quansheng/> dans Chrome ou Edge.
3. Cliquer sur **Connecter la radio** et choisir le port série de la radio (souvent « USB Serial Device » ou « CH340 »). La version du firmware s'affiche en haut à droite et les 16 emplacements Apps sont lus.
4. Dans le cadre 1, sélectionner **Pager RASEC-ALERT**. Les informations du fichier s'affichent ; la ligne « Intégrité » doit indiquer « CRC-32 code et ressources OK ».
5. Dans le cadre 2, garder l'emplacement proposé : celui d'une version précédente de PAGER-RASEC s'il existe, sinon le premier emplacement libre.
6. Cliquer sur **Installer**. La barre de progression avance (effacement, ressources, code, en-tête) puis le journal affiche « Installé en ... s ».
7. Recommencer les étapes 4 à 6 avec **Dictionnaire CHAPPE26** (emplacement libre suivant). Sans lui, le pager fonctionne mais affiche les messages CHAPPE26 en codes bruts.
8. Sur la radio : **MENU** → **Apps** → **PAGER-RASEC**. L'écran de veille indique « Dico CHAPPE26 : OK ».

À retenir — l'en-tête de l'application est écrit en dernier. Si l'installation est interrompue (câble débranché, erreur), l'emplacement reste invalide et la radio l'ignore : il suffit de relancer l'installation.

3.2 Mise à jour et désinstallation

- Mise à jour : installer la nouvelle version dans l'emplacement de l'ancienne (proposé d'office). Le code d'activation, le nombre de cycles de sirène et les options sont conservés.
- PAGER-RASEC et CHAPPE26 vont ensemble : le pager ne reconnaît que le dictionnaire de sa génération (nom et étiquette de version, ex. « 1.0 d6d699f1 »). Après une mise à jour du répertoire, réinstaller les deux.
- Fichier local : le bouton « Choisir un fichier » accepte un .app reçu par un autre moyen ; il est contrôlé de la même façon avant l'envoi.
- Désinstallation : sélectionner l'emplacement puis **Effacer l'emplacement**.

3.3 Installation hors ligne

Sans Internet, copier le dossier quansheng du dépôt sur l'ordinateur, puis dans ce dossier :

```
python -m http.server 8000
```

et ouvrir <http://localhost:8000> dans Chrome. Un double-clic sur index.html ne suffit pas : le navigateur bloque alors le chargement du catalogue.

4. Mise en service du pager

4.1 Avant de lancer l'application

- **VFO en VHF** : placer le VFO actif sur une fréquence de la bande 2 m (idéalement 145.4375 MHz), en FM.
- **Volume** : régler le bouton de volume au niveau souhaité pour la sirène ; il n'est pas modifié par l'application.
- **Squelch** : sans importance, le décodeur travaille sur le signal audio brut.

4.2 Lancement

MENU → Apps → PAGER-RASEC. L'écran « EN VEILLE » s'affiche : le pager écoute. Il le reste tant que l'application est ouverte ; EXIT ramène à l'écran normal de la radio, qui retrouve alors son VFO.

Attention — le pager ne reçoit les alertes que lorsque l'application PAGER-RASEC est ouverte. En veille, l'écran s'éteint selon le délai de rétroéclairage de la radio et se rallume à chaque message reçu.

4.3 L'écran de veille

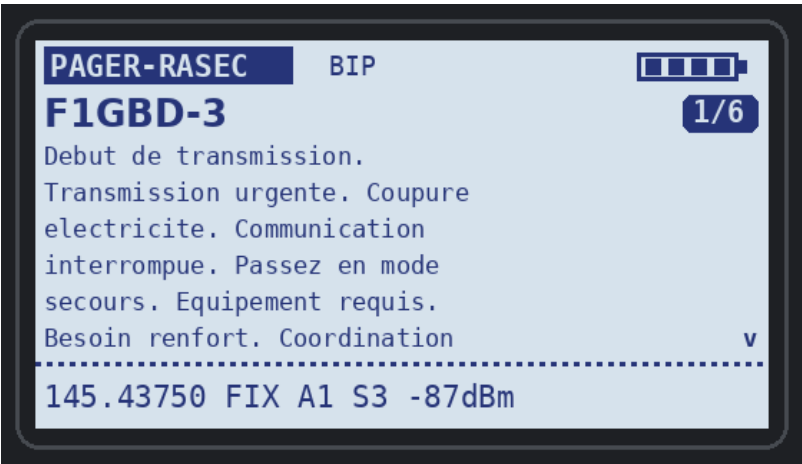


Figure 3 — Écran de veille v1.2 : message CHAPPE26 décodé, 1er des 6 messages conservés (représentation)

Zone	Contenu
Barre d'état	Titre PAGER-RASEC, « HP » si le haut-parleur est actif, « BIP » si le bip des messages est actif, batterie
Ligne 1	« EN VEILLE », ou indicatif de la station du message affiché et sa position dans l'historique (pastille « 1/6 » : 1 = le plus récent)
6 lignes de texte	Dernier message, sa traduction CHAPPE26 ou le résumé de la commande RASEC (le code n'est jamais affiché). « v » en bas à droite : suite ou message plus ancien ; « ^ » en haut à droite : début caché ou message plus récent. Avant le 1er message : état du dictionnaire (« Dico CHAPPE26 : OK / absent »)
Ligne du bas	Fréquence écoutée, mode FIX / VFO / VFO!, A = alertes reçues, S = cycles de sirène, niveau du dernier signal en dBm. MENU y affiche le code d'activation

4.4 Fréquence : modes FIX et VFO

En mode **FIX** (par défaut), l'application accorde la radio sur 145.4375 MHz, à condition que le VFO soit dans la bande 2 m (136 à 174 MHz) : le récepteur reste ainsi sur son chemin VHF. Si le VFO est ailleurs (UHF, bande aviation...), l'écran affiche **VFO!** et l'application écoute la fréquence du VFO (indication sur la ligne du bas).

En mode **VFO** (touche 5), l'application écoute la fréquence du VFO : utile pour une autre fréquence Packet convenue avant la mission. La bande passante (large / étroite) est celle du VFO.

5. Utilisation

5.1 Touches

Touche	Action	Mémorisé
1	Haut-parleur marche / arrêt (écoute du canal). Le décodage fonctionne haut-parleur coupé.	Oui
2	Effacer le message affiché	—
0	Effacer tous les messages et le compteur d'alertes	—
3	Test local de l'alerte (écran, lampe blanche, sirène)	—
4	Bip des messages ordinaires marche / arrêt	Oui
5	Mode FIX 145.4375 MHz / VFO	Oui
< / > (haut / bas)	Faire défiler le message ; à la fin, passer au message plus ancien (>) ou plus récent (<)	—
MENU	Afficher / masquer le code d'activation (ligne du bas)	—
EXIT	Quitter l'application (fin de la veille)	—
Toute touche	Pendant une alerte : acquitter	—

Les réglages mémorisés sont enregistrés dans la radio à la sortie de l'application (EXIT).

5.2 Commandes RASEC-ALERT

Les commandes sont envoyées depuis TCQ, dans le chat TNC Packet, comme un message texte, vers n'importe quelle destination. Elles sont identiques à celles de TCQ.

Message envoyé	Effet sur le pager
#ra ADRASEC77	Alerte : écran et lampe blanche clignotants, sirène, jusqu'à l'acquiescement
#b 5	Sirène : 5 cycles (0 à 20) ; #b 0 = sirène continue jusqu'à l'acquiescement. Au-delà de 20 : 20
#rapass ADRASEC77 NOUVEAU	Remplace le code d'activation par NOUVEAU (1 à 12 caractères)
Autre texte	Affichage du message et double bip (sauf si le bip est coupé, touche 4)

Le mot-clé (#ra, #b, #rapass) peut être écrit en majuscules ou en minuscules ; le code est sensible à la casse. Une commande refusée est signalée à l'écran (« #ra refuse: code invalide », « #rapass refuse »).

5.3 Déroulement d'une alerte



Figure 4 — Écran d'alerte, alternance normal / inversé toutes les 350 ms (représentation)

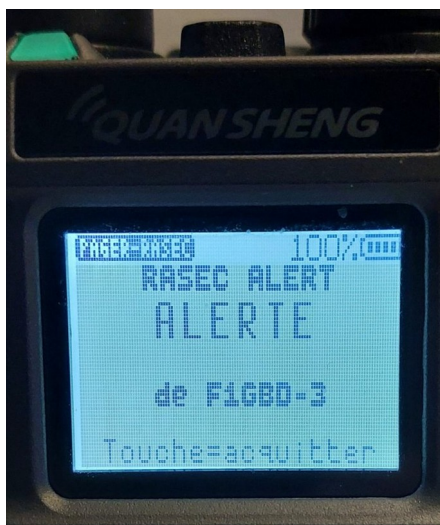


Figure 5 — Alerte reçue sur l'air depuis TCQ (F1GBD-3), photo du 9 octobre 2026

1. La trame #ra avec le bon code est reçue : l'écran passe en alerte, avec l'indicatif de l'émetteur.
2. La sirène alterne 900 Hz et 620 Hz (350 ms chacune), le nombre de cycles réglé par #b, ou sans fin si #b 0.
3. Après la sirène, l'écran et la lampe blanche continuent de clignoter jusqu'à l'acquiescement, qui éteint la lampe.
4. L'opérateur appuie sur une touche : l'alerte s'arrête et l'écran de veille affiche « ALERTE recue » avec l'indicatif.
5. L'opérateur rappelle le PC de crise sur la fréquence ou le moyen prévu au plan de transmissions.

À retenir — une copie de la même alerte relayée par un digipeater et reçue dans les 5 secondes après l'acquiescement ne relance pas l'alerte. Le pager n'envoie pas d'accusé de réception : la confirmation se fait par le rappel de l'opérateur.

5.4 Messages CHAPPE26

Le code CHAPPE26 est le répertoire ADRASEC de 1000 expressions, en 10 pages (domaines). Un code s'écrit !PPLL : page PP (10 à 19), ligne LL (00 à 99). Exemple : !1204 = page 12 « Santé générale », ligne 04 = « Ambulance requise ».

Le pager applique la règle de TCQ : un message est traduit s'il contient au moins deux codes, ou s'il n'est fait que de codes. La traduction remplace le message à l'écran, les expressions séparées par des points.

Message reçu	Affichage du pager
!1000 !1024 !1376 !1380 !1032 ! 1349 !1333 !1354 !1990	Debut de transmission. Transmission urgente. Coupure electricite. Communication interrompue. Passez en mode secours. Equipement requis. Besoin renfort. Coordination requise. Fin transmission.
!1204	Ambulance requise.
Rdv !1204 demain	Affiché tel quel : un seul code au milieu d'un texte n'est pas traduit
!2500 !1990	Code inconnu (2500). Fin transmission.

Les dix pages du répertoire :

Page	Domaine
10	Accusés & contrôle transmission
11	Temps & planification
12	Santé générale
13	Sécurité civile
14	Logistique & ressources
15	Transport & mobilité
16	Communication publique
17	Services publics
18	Communauté & social
19	Contrôle & clôture

À retenir — si l'application CHAPPE26 n'est pas installée (« Dico CHAPPE26 : absent »), les messages CHAPPE26 s'affichent en codes bruts, à traduire avec le livret CHAPPE26 ci-dessous.

Documents CHAPPE26 de référence, dans le dossier documentation du dépôt GitHub :

Document	Contenu
Livret de poche B5	Répertoire complet des 1000 codes (18 pages, recto / verso), carte opérateur, chiffrage à clé du jour
Fiche exemple Black-out	Coupure générale d'électricité : demande de moyens radio de secours et de renfort au COD, message type composé
Fiche exemple Incendie majeur	Renforts, évacuation de la zone sinistrée et moyens radio en zone blanche, message type composé

Le pager décode les codes en clair ; le chiffrage à clé du jour décrit dans le livret n'est pas géré.



Figure 6 — Message CHAPPE26 de 9 codes reçu et décodé sur l'air (v1.1 ; en v1.2 la 6e ligne ne chevauche plus la ligne du bas)

5.5 Historique des messages

Depuis la v1.2, le pager conserve les 6 derniers messages reçus — textes, messages CHAPPE26, commandes et alertes (affichées « ALERTE recue ») — le plus récent en premier. La pastille de la ligne 1 indique la position : « 1/6 » est le plus récent des 6 messages conservés.

- **> (bas)** : fait défiler le message affiché ; arrivé à la fin, passe au message plus ancien.
- **< (haut)** : remonte dans le message ; arrivé au début, passe au message plus récent.
- **2** : efface le message affiché ; **0** : efface tous les messages.
- Un nouveau message s'affiche aussitôt et remplace le plus ancien quand les 6 places sont prises.

Attention — l'historique est perdu à la sortie de l'application (EXIT) ou à l'arrêt de la radio : une application overlay ne peut pas écrire dans la mémoire flash pendant qu'elle tourne. Recopier au journal de bord les messages importants.

5.6 Radiogrammes RGRAM

L'application **RGRAM** rédige un RADIOGRAMME ADRASEC au clavier d'un UV-K1 et l'émet en Packet, au format de la fenêtre « RADIOGRAMME ADRASEC — Packet VHF » de TCQ : le texte est compressé, encodé en base64 et découpé en 11 à 15 trames {QR:ID:NN/TT:...} (environ 10 à 13 s d'émission). Depuis la v1.4, le pager reconnaît ces trames, les assemble au fil de la réception sans redessiner l'écran, puis affiche le radiogramme complet comme un message reçu (double bip, indicatif de l'émetteur, niveau de réception).

Le pager ne garde du radiogramme que l'essentiel, sur une ligne : l'origine, l'heure, le niveau d'alerte, puis les lignes de la description séparées par « / ». Au-delà de 96 caractères, le texte se termine par « ... » : le radiogramme complet, avec son code d'authentification, se lit sur TCQ.

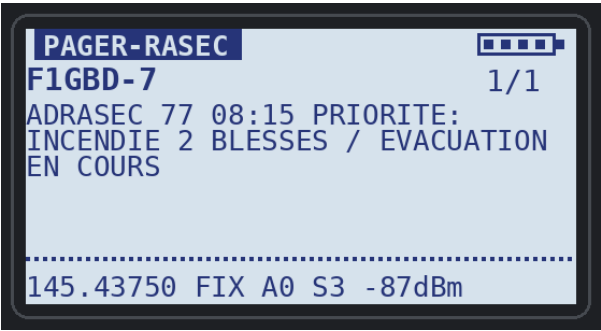


Figure 7 — Radiogramme RGRAM reçu par le pager v1.4 (représentation)

Cas	Affichage du pager
Radiogramme RGRAM complet	ADRASEC 77 14:32 PRIORITE: INCENDIE ENTREPOT ZONE NORD / 2 BLESSES LEGERS / EVACUATION EN COU...
Une trame perdue	Radiogramme incomplet: faire repeter (RGRAM : PTT à nouveau ; TCQ : Envoyer à nouveau)
Radiogramme TCQ compressé (case décochée ou TCQ avant v14.2), même incomplet	Radiogramme TCQ (compresse): lire sur TCQ — inutile de le faire répéter

Radiogrammes émis par TCQ (v1.4.1). Dans la fenêtre « RADIOGRAMME ADRASEC — Packet VHF » de TCQ v14.2, la case  **Compatible pager UV-K1** (cochée par défaut) émet le radiogramme au format de RGRAM : texte non compressé, trames de 80 caractères, 1,5 s entre les trames, accents retirés avant le calcul du code AUTH. Le pager l'affiche en clair ; les autres stations TCQ le reçoivent et valident le CRC comme avant. Case décochée, TCQ émet son format compressé (3 à 4 fois moins de trames) : le pager le reconnaît à la longueur de ses trames et affiche « Radiogramme TCQ (compresse): lire sur TCQ », même si une trame a été perdue.

À retenir — l'émetteur RGRAM répète le radiogramme à l'identique par un nouvel appui sur PTT : le pager le reconstitue alors depuis la première trame. Le format compressé de TCQ (deflate) ne tient pas dans la radio : utiliser la case « Compatible pager UV-K1 » de TCQ v14.2 pour les radiogrammes destinés aux pagers.

Voir le manuel [RGRAM v1.1](#) pour la rédaction et l'émission des radiogrammes depuis un portatif.

6. Côté station TCQ

6.1 Configuration

- Onglet TNC Packet de TCQ connecté à Direwolf (KISS TCP, port 8001) ou à un TNC série, en 1200 bauds.
- Émetteur VHF réglé sur 145.4375 MHz FM, excursion normale ; niveau audio du TNC réglé sans saturation.
- Bouton «  RASEC-ALERT » de TCQ : renseigner le même code d'activation que sur les pagers.

6.2 Envoi d'une alerte

1. Dans le chat TNC, saisir la destination (CQ ou l'indicatif de l'équipe).

2. Taper #ra ADRASEC77 (ou le code en vigueur) et envoyer.
3. En cas de doute sur la réception, renvoyer la commande après 10 secondes.

Attention — TCQ découpe les messages de plus de 92 caractères en plusieurs trames : le pager n'affiche que la dernière. Garder les commandes et messages courts, sur une seule trame.

6.3 Envoi d'un message CHAPPE26

Dans le chat TNC, taper les codes au format transmission, séparés par des espaces : !1000 !1349 !1333 !1990. Encadrer le message par Début (1000) et Fin de transmission (1990) ; au-delà d'environ 15 codes, découper en plusieurs messages (une trame TCQ fait 92 caractères au plus).

6.4 Gestion du code

Changer le code à distance sur tous les pagers à l'écoute avec #rapass <ancien> <nouveau>, puis le reporter dans TCQ. Un pager éteint ou hors portée pendant l'envoi garde l'ancien code : vérifier chaque pager avec la touche MENU au briefing.

7. Fiche réflexe opérateur

7.1 Avant la mission

✓	Contrôle
☐	Batterie chargée, antenne VHF montée
☐	VFO en FM sur 145.4375 MHz (ou fréquence Packet du plan de transmissions)
☐	Lancer PAGER-RASEC : mode FIX ou VFO conforme, pas de « VFO! »
☐	Touche 3 : test local de l'alerte, volume audible dans l'environnement
☐	Touche MENU : code d'activation conforme à celui de TCQ
☐	Écran de veille : « Dico CHAPPE26 : OK »
☐	Essai réel : le PC de crise envoie #ra <code>, le pager déclenche, acquittement

7.2 Pendant la mission

- Garder l'application ouverte, radio portée sur soi.
- À l'alerte : acquitter, lire l'indicatif, rappeler le PC de crise.
- Pour une écoute phonie de la fréquence, activer le haut-parleur (touche 1).

8. Dépannage

Symptôme	Cause probable et solution
Le lien GitHub affiche du code	Utiliser https://f1gbd.github.io/F1GBD/quansheng/ (GitHub Pages), pas le lien .../blob/...
« Web Serial non géré »	Utiliser Chrome ou Edge sur ordinateur, page en HTTPS ou localhost
Pas de réponse de la radio (0x0515)	Radio allumée sur l'écran principal ? Bon port série ? Câble de données (pas seulement charge) ?
Pas de réponse (0x0731)	Le firmware n'a pas les Apps : flasher l'édition Labs de F4HWN
« session expirée (timestamp) »	Relancer l'opération : l'uploader rouvre une session
App refusée au lancement (ABI / VMA)	Firmware trop ancien ou build différent : mettre à jour le firmware F4HWN Labs
Écran « VFO! »	VFO hors bande 2 m : passer le VFO en VHF ou utiliser le mode VFO (touche 5)
Aucune trame reçue	Vérifier la fréquence, le mode FM, le niveau BF du TNC ; activer le haut-parleur (touche 1) pour entendre le Packet
Messages reçus mais pas d'alerte	Code différent (écran « #ra refuse ») : vérifier avec MENU, corriger dans TCQ
Sirène trop faible	Monter le volume de la radio avant la veille
« Dico CHAPPE26 : absent »	Installer l'application CHAPPE26 livrée avec cette version du pager (même génération) ; firmware Labs requis
Message CHAPPE26 non traduit	Un seul code dans un texte n'est pas traduit (règle TCQ) ; envoyer les codes seuls ou au moins deux codes
Texte coupé en bas de l'écran (v1.1)	Mettre à jour en v1.2 : 6 lignes plus serrées, défilement < / >

9. Informations techniques

9.1 Fonctionnement interne

- Le signal audio reçu est échantillonné à 9,6 kHz par le microcontrôleur, filtré (passe-bande 1 625 Hz), puis corrélé sur 1 200 et 2 200 Hz avec contrôle automatique de gain par tonalité.
- Trois discriminateurs à pondération différente, chacun avec sa boucle de récupération d'horloge, son décodage NRZI et HDLC, rendent le décodage robuste aux déséquilibres de niveau entre tonalités. Démodulateur repris de l'application APRS RX de F4HWN, validée sur l'air.
- Une trame n'est acceptée qu'avec un FCS CRC-16 correct et un en-tête de trame UI valide, ce qui écarte les faux décodages sur le bruit.
- La sirène utilise le générateur de tonalité du circuit radio BK4829 ; la signalisation visuelle de l'alerte utilise la lampe blanche frontale (torche, broche PC13 du microcontrôleur, commandée directement par l'application depuis la v1.3) ; le voyant vert ne sert plus qu'à la notification des messages ordinaires.
- CHAPPE26 : le répertoire (18 ko de texte) est compressé par paires d'octets en 7,2 ko et rangé dans l'emplacement de l'application CHAPPE26, que le pager lit dans la mémoire flash de la radio. Les 1000 codes sont vérifiés à chaque construction.
- Le décodeur CHAPPE26 et l'analyse des commandes RASEC sont des modules rangés hors de l'overlay de 4 Kio et exécutés depuis la pile, pour laisser la place au démodulateur.

9.2 Validation

- Banc logiciel : séquence TCQ synthétique de 12 trames (message, #ra faux code, #ra, #b 5, #rapass, #ra ancien code, #ra nouveau code, #rapass faux, 4 messages CHAPPE26) : 12 / 12 traitées correctement, avec et sans dictionnaire installé ; puis navigation, défilement et effacements de l'historique.
- Protocole d'installation vérifié sur simulateur du firmware (CRC, conservation des réglages, reprise sur trame perdue).
- Essais sur l'air le 9 octobre 2026 (TCQ + Direwolf → UV-K1, VFO 430.4375 MHz) : alerte #RA reçue à -96 dBm et acquittée (v1.0) ; message CHAPPE26 de 9 codes reçu et décodé (v1.1). Historique et défilement (v1.2.1) validés sur l'air ; lampe blanche (v1.3) : à confirmer sur la radio.
- Lampe blanche (v1.3) vérifiée en émulation de l'application réelle : allumée / éteinte en même temps que l'écran pendant l'alerte, éteinte à l'acquiescement.
- Radiogrammes (v1.4) : 4 radiogrammes émis par l'émulation de l'application RGRAM réelle (EXERCICE, PRIORITE, FLASH, ROUTINE ; 11 et 12 trames) affichés correctement ; trame perdue, radiogramme TCQ compressé et description de 8 lignes (coupée par « ... ») traités ; alertes, commandes et messages CHAPPE26 toujours décodés après un radiogramme (séquence de 12 trames rejouée). Essai sur l'air : à faire.
- Radiogrammes TCQ (v1.4.1) : radiogramme compressé complet, avec la 2e trame perdue et avec la 1re trame perdue : « Radiogramme TCQ (compresse) » dans les trois cas ; radiogrammes émis par la vraie fenêtre de TCQ v14.2 (format pager, sous Xvfb avec un TNC simulé) affichés en clair, CRC validé par TCQ.
- Pile au pire ≈ 3,4 Kio (3 400 o à la réception d'un radiogramme, émulation du vrai binaire), comme l'application APRS RX validée sur la radio.

9.3 Limites de la version 1.4

- Réception seule : pas d'accusé de réception automatique vers TCQ.

- Historique limité à 6 messages, perdu à la sortie de l'application.
- Décodage CHAPPE26 en clair uniquement (sans le chiffrement à clé du jour).
- La lampe blanche est éteinte à l'acquiescement, même si elle était allumée en torche avant l'alerte (la place manque dans l'overlay de 4 Kio pour mémoriser son état).
- Radiogrammes : résumé de 96 caractères au plus, sans le code d'authentification ; radiogrammes compressés de TCQ non décodés (case « Compatible pager UV-K1 » de TCQ v14.2 nécessaire) ; caractères non ASCII affichés « ? » ; trames de 288 octets au plus. Quand 6 messages sont conservés, le texte du plus ancien est remplacé dès la première trame d'un radiogramme.
- Pas de filtre sur l'indicatif destinataire : toute trame contenant la commande et le bon code déclenche l'alerte.

9.4 Crédits et licences

Firmware, format .app et démodulateur APRS RX : Armel F4HWN (licence Apache 2.0). Applications PAGER-RASEC et RGRAM, dictionnaire CHAPPE26, UV-K1 Apps Uploader et présente documentation : Jean-Louis Naudin F1GBD, ADRASEC 77. Protocole RASEC-ALERT et code CHAPPE26 : TCQ / ADRASEC.